

13 その他の肺疾患（比較的まれな肺疾患） other pulmonary disease (relatively rare disease)

A 肺胞蛋白症 pulmonary alveolar proteinosis (PAP)

到達目標

- 肺胞蛋白症 (PAP) の病因・病態を説明できる
- PAP における特徴的な検査所見を理解し、適切に診断・分類できる
- PAP の分類に基づいた、適切な治療・予後を説明できる

病因・病態・疫学

肺胞蛋白症 (pulmonary alveolar proteinosis: PAP) は、サーファクタントの生成もしくは分解過程の障害によって、肺胞腔内を主とした末梢気腔内にサーファクタント由来物質である好酸性の顆粒状物質の異常貯留をきたす稀少疾患であり、1958年にRosenら、本邦では1960年に岡らによって初めて報告された。

自己免疫性 PAP (autoimmune PAP: APAP)、続発性 PAP (secondary PAP: SPAP)、先天性 PAP/遺伝性 PAP (congenital PAP/hereditary PAP: CPAP/HPAP) (CPAPのうち、遺伝子解析にて遺伝子が同定されたものを HPAP と呼ぶ)、未分類 PAP (unclassified PAP: UPAP) に分類され、APAP および CPAP/HPAP の2つは厚生労働省による指定難病である¹⁾。

a 病因

i) APAP

1999年に北村、中田らによって、特発性 PAP (当時は原因不明であり、特発性 PAP と表現されていた) の肺および血清中に GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) に対する中和自己抗体である抗 GM-CSF 抗体が存在していることが初めて報告された。その後、2009年に坂上、Trapnellらによって、抗 GM-CSF 抗体を投与されたカンクイザルに PAP が発症したことが報告され、抗 GM-CSF 抗体が APAP の病因であることが証明された。

ii) SPAP

何らかの原疾患に続発して生じた PAP が SPAP であるため、SPAP の病因はその原疾患である。原疾患としては大部分が血液疾患であり、その中でも骨髄異形成症候群 (myelodysplastic syndromes: MDS) が最多で、全体の約70%を占める²⁾。その他の病因としては、自己免疫性疾患、感染症、粉じん吸入などの関与が報告されている。

iii) CPAP/HPAP

多くは常染色体潜性遺伝であり、GM-CSF 受容体遺伝子である *CSF2RA*、*CSF2RB* 遺伝子の変異や、界面活性物質の産生に重要な *SFTPB*、*SFTPC*、*ABCA3* 遺伝子の変異が報告されている。

b 病態

PAP の病態は、サーファクタントの生成もしくは分解過程の障害によって、肺胞腔内を主とした末梢気腔内にサーファクタント由来物質である好酸性の顆粒状物質が異常貯留することによる、肺胞レベルでのガス交換の障害である。

c 疫学

1999～2006年の本邦における248症例の PAP の横断的疫学調査の結果が2008年に報告され、APAP の罹患率は0.49人/100万人、有病率は6.2人/100万人と推定された³⁾。また、男女比は2.1:1、診断時の年齢の中央値は51歳であり、56%に喫煙歴、23%に粉じん曝露歴を認めたと報告された。その後、本邦の PAP 研究班 (厚生労働省、AMED) にて2014年までに計903症例の PAP が診断され、その内訳は APAP 92.9%、SPAP 6.1%、CPAP 0.4%、UPAP 0.6% であり、2011～2013年の本邦における PAP の罹患率は0.69人/100万人、有病率は6.11人/100万人と推定された。しかし、抗 GM-CSF 抗体の測定が普及するにつれ、罹患率や有病率が過小評価されている可能性が示唆された。そのため、2006～2016年にかけて新潟県において再調査が行われ、APAP の罹患率は1.65人/100万人、有病率は26.6人/100万人と再推定された。

SPAP については、男女比は1.4:1、診断時の年齢の中央値は49歳であり、診断年齢は APAP とほぼ同様だが、APAP よりも性別差は少ないと報告されている²⁾。

症候・身体所見

本邦において、APAP は胸部画像の所見に比べて症候や身体所見が軽度であることが報告されており、31.4%が無症状である。有症状としては、呼吸困難のみが39.0%と最も多く、呼吸困難と咳嗽が10.8%、咳嗽のみが9.9%とそれに次ぎ、その他として喀痰、微熱、全身倦怠感、体重減少などが報告されている³⁾。

MDS を伴う SPAP (MDS-SPAP) では、無症状は